MACHINE LEARNING AND DEEP LEARNING

Adrieli luiza (didi)

1. O que é Machine Learning?

Machine Learning, também conhecido como aprendizado de máquina, é uma área da inteligência artificial (IA) que permite que os computadores aprendam a identificar padrões em dados e façam previsões ou tomem decisões sem precisar receber instruções específicas para cada situação. Essa tecnologia utiliza dados e algoritmos para melhorar seu desempenho em determinadas tarefas.

2. Como funciona?

Existem três tipos principais de aprendizado:

- Aprendizado supervisionado: utiliza dados que já possuem respostas conhecidas para ensinar o sistema.
- Aprendizado não supervisionado: encontra padrões e grupos em dados sem respostas previamente definidas.
- Aprendizado por reforço: aprende por meio de recompensas e penalidades relacionadas às suas ações.

O Machine Learning funciona a partir da coleta de dados, do treinamento de um modelo e da análise de resultados. Por exemplo, um sistema pode analisar milhares de mensagens para aprender a identificar quais são spam e quais são mensagens normais.

3.Vantagens e desvantagens

Vantagens:

- Automatiza tarefas e análises.
- Identifica padrões em grandes quantidades de dados.
- Pode melhorar suas previsões com treinamento e dados adequados.
-

Desvantagens:

- Depende da qualidade dos dados utilizados.
- Pode cometer erros ou reproduzir preconceitos presentes nos dados.
- Pode exigir computadores potentes, tempo e profissionais especializados.

4. conclusão

O Machine Learning é uma tecnologia importante para o desenvolvimento da inteligência artificial. Ele está presente em diversas atividades do cotidiano e ajuda a automatizar tarefas, reconhecer padrões e realizar previsões, sendo utilizado em áreas como educação, saúde, comércio e tecnologia.